Day3 演習5

1. 固有値の虚実・正負と固定点の分類

固有値: $\lambda = 0.147 \pm 0.631i$ より、固有値は複素数であり、実部は正である。
そのため、固定点の周りを回転するスパイラルを形成し、回るたびに固定点から遠ざかる。
よって、固定点の分類は不安定スパイラルである。

2. 固定点は安定か不安定か

1より、該当する固定点は不安定である。
まず、固有値の実部は $+0.147 > 0$より、固定点からわずかにズレると、時間と共に $e^{0.147t}$ のようにズレていき、固定点に戻らない。
また、演習2・3の相平面を見ると、解の軌跡は $(0.6,\ 1.43)$ の周りを外側に広がるように回転しており、リミットサイクルに乗った。
さらに、ADPおよびF6Pは減衰せずに振動を続けているため、固定点は不安定であるとわかる。